2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir DNA parçasının zincirlerindeki bazlar şöyledir: 1. zincir A G T C A, 2. zincir T C A G T.

Bu parça kendini eşlediğinde oluşacak iki DNA'nın zincirlerindeki baz dizilerini yazınız.

2 — 15 puan

Sarı tohum rengi (S) yeşil tohum rengine (s) baskındır. Melez döl sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasından 200 tohum elde edilmiştir.

Bu tohumlardan yaklaşık kaçının sarı, kaçının yeşil olmasının beklendiğini işlem yaparak bulunuz.

3 — 10 puan

Radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve aşırı sıcaklık gibi etkenler DNA'nın yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir.

DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişikliklerin adını yazınız. Bu değişikliklerin hangi durumda yavrulara aktarılabileceğini açıklayınız.

4 — 10 puan

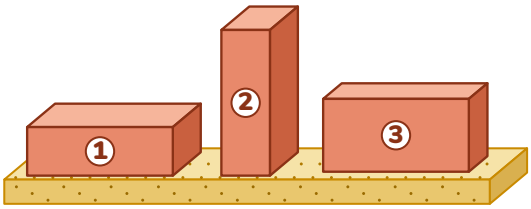
Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?		
Kalıtsal mıdır?		
Bir örnek		

5 — 10 puan

Ayrıtları 24 cm, 12 cm ve 8 cm olan özdeş üç tuğla kuma şekildeki gibi farklı yüzeyleri üzerine konulmuştur.



Tuğlaların kuma uyguladığı basınçları büyükten küçüğe sıralayınız. Katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri bu deneye göre açıklayınız.

6 — 10 puan

Basınç, günlük yaşamda ve teknolojide farklı şekillerde kullanılır.

Su cenderesi, pipet ve vantuzun hangi basınç özelliğinden yararlanılarak çalıştığını açıklayınız. Barajların alt kısımlarının neden kalın yapıldığını yazınız.

7 — 10 puan

İncelenen bir elementin yüzeyinin ışığı yansıttığı, haddelenerek ince tel ve yaprak biçimine sokulabildiği ve elektrik akımını kolayca geçirdiği saptanmıştır.

Bu elementin metal, ametal ve yarımetallerden hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Ametallerin iki özelliğini yazınız.

8 — 10 puan

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

- Buzun erimesi
- Kâğıdın yanması
- Demirin paslanması
- Şekerin suda çözünmesi

Bu olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız. İki değişim arasındaki farkı açıklayınız.

9 — 10 puan

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok madde asit ya da baz özelliği gösterir.

Günlük yaşamdan ikişer asit ve baz örneği yazınız. Bu maddeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken bir güvenlik kuralını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....